

NOW.Lab

e 时代 互动 教学 的 领导 者

数码显微无线互动教室



宁波永新光学股份有限公司

NINGBO YONGXIN OPTICS CO., LTD.

地址：中国宁波高新区明珠路385号

Add: No.385 Mingzhu Road, Hi-tech Industry Park, Ningbo, China P.C.: 315040

Tel: 0574-87915343/87915339/87915340 Fax: 0574-87908111

<http://www.yxopt.com>



南京江南永新光学有限公司

NANJING JIANGNAN NOVEL OPTICS CO., LTD.

地址：南京经济技术开发区恒达路9号

Add: No. 9 Hengda Road, Economic-Technological Development Area, Nanjing, China P.C.: 210038

Tel: 025-85800087/87720110 Fax: 025-85800086

<http://www.jnoec.com>



NOW.Lab

e 时代互动教学的领导者

数码显微镜无线互动教室

Novel Optics Wireleslab 1.0 系统构成

Novel Optics Wireless Lab 数码显微镜无线互动教室是南京江南永新光学有限公司独立开发的多媒体无线互动教学系统，能够全面的协助教师进行显微形态互动教学，大大提高教学效率及品质。采用无线传输方式，一个无线AP可以同时连接60多个学生端和一个教师端，且快速、稳定、可靠。教师端和学生端均采用高清数码显微镜，各个端点都是功能强大的显微形态处理单元，通过无线网络实现互联互通。可以实时评测学生课堂学习效果，并且提供多样化的班级管理功能，真正实现了个性化自助学习的实践与创新。

江南 NOW.Lab 互动系统是一种全新的显微形态教学方案，可广泛应用于微生物学、医学、地质、材料等显微形态教学领域。

Novel Optics Wireleslab 1.0 互动教室特点

硬件方面

- 学生端图像处理终端，配备了计算机（PC、Pad等）系统可以独立处理分析数字图像。
- 教师端图像处理终端，配备了计算机（PC、Pad等）系统可以独立处理分析数字图像，功能更为强大。
- 学生端高清数码显微镜，可以采集到明亮均匀的数字图像
- 教师端高清数码显微镜，采集的数字图像像素更高，视野范围更大更清晰。
- 无线AP，可以支持60多个学生终端，传输快速、稳定。

软件方面

- 教师端可以完全控制学生端电脑，包括显微图像。
- 广播教学功能强大，教师端图像一键广播给每一个学生，也可以将随身携带的笔记本电脑内容广播给学生。
- 学生演示，可以将某个学生的图像演示给其他任意学生。
- 教师端可以灵活的限制U盘使用、光盘播放、打印机使用、网页浏览、程序使用等。
- 教师端可以实时监控学生端图像，也可以监听学生端声音。
- 屏幕笔可以进行丰富多彩的图文形式教学，可以对显微图像进行动态实时讨论。
- 共享白板功能，教师与学生可以在同一个虚拟桌面内共同完成一项任务。
- 通过彩信等可以实现师生间丰富多彩的互动交流。
- 数字图像分析系统具有图像采集、处理、测量分析等功能。
- 全面教学测评功能，随时监测教学效果。



Novel Optics Wireleslab 1.0 系统构成





NOW.Lab

e 时代互动教学的领导者

数码显微镜无线互动教室

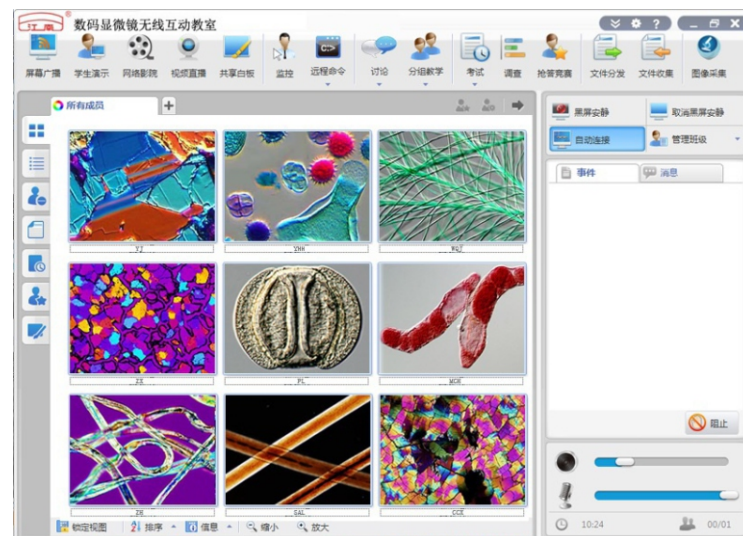
互动教室系统控制软件介绍

NOW.Lab 1.0 是一种多媒体无线互动教学系统，通过一个无线AP可以实现60多个学生同教师之间的互联互通。NOW.Lab将学生端图像处理终端与教师端图像处理终端融合为一个互动的整体，每个终端都具备功能强大的数字图像采集、处理、分析功能。通过广播教学、学生演示、分组教学、语音交流、教师监控、考试系统等功能模块能够全面的协助教师进行显微形态互动教学，大大提高教学效率及品质。全方位覆盖课前、课中、课后教学应用。

互动教室系统控制软件介绍

■ 教师端显示学生端图像

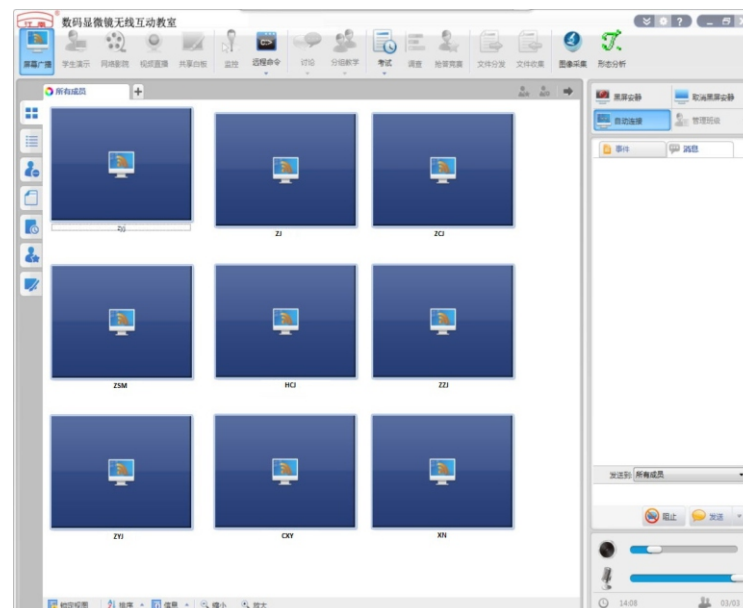
图像实时动态显示，窗口大小可调整；窗口位置可自由摆放，也可以按名称、按状态、按IP等顺序摆放。



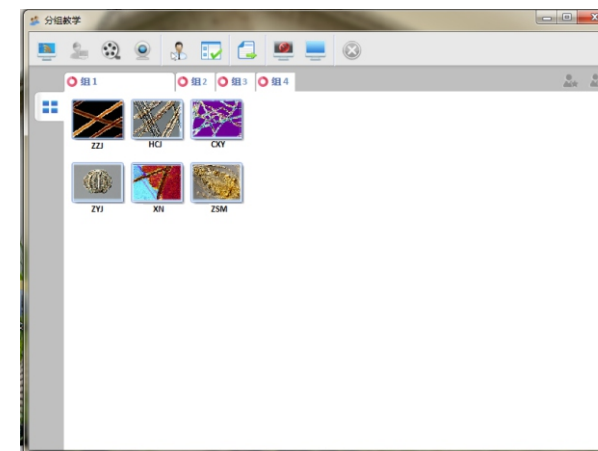
■ 广播教学

教师可将各种形式的教学内容广播给学生，并在教学过程中，调用屏幕笔添加标注，让学生清晰完整地看到整个解题过程。

教师可以将各种视频电影短片播放给学生，也可以将教学现场情况直播给学生。

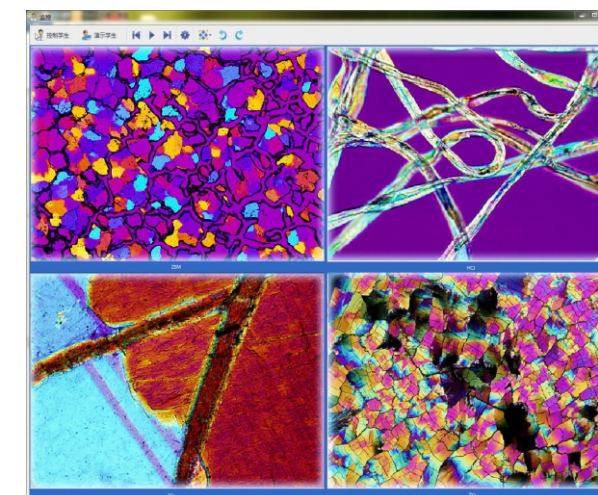


■ 分组教学



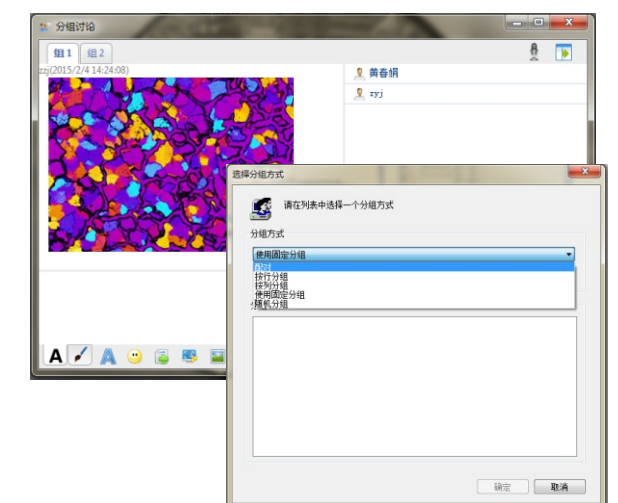
教师可以以任何方式进行分组，也可以参与、监督分组教学；可以任命组长，组长拥有类似老师一样的权限。

■ 监控



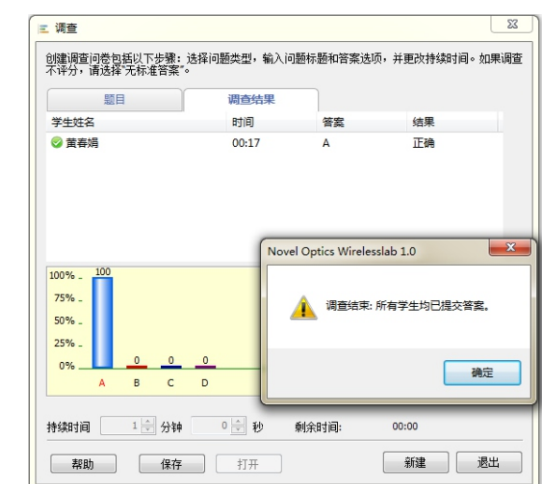
可以全屏监控；可以聚焦监控；也可以自由区域监控。每屏可监控1、4、9、16、25、36个学生，可以对任何异常学生及时采取控制操作。

■ 分组讨论



多种分组可供选择：配对、按行分组、按列分组、使用固定分组、随机分组等。老师可以监督、参与任何一组的讨论。

■ 调查



试卷管理，试题自动播放，学生资料管理，自动答案收集，统计答案，计算得分，成绩分析。



高清数码显微镜

江南NOW.Lab数码显微镜无线互动系统为教师及学生提供了多款专业的高清数码显微镜。每一款确保显微数字图像精准采集，学校可根据自身的教学需要选择合适的机型。

教师端推荐机型--生物:



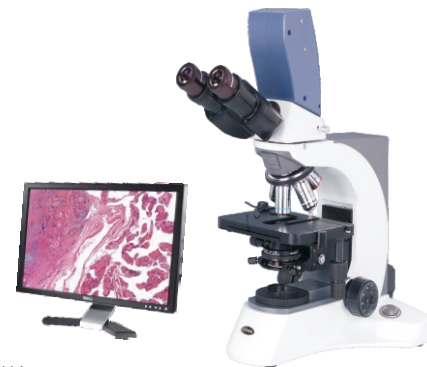
教师机型-1
E200数码显微镜



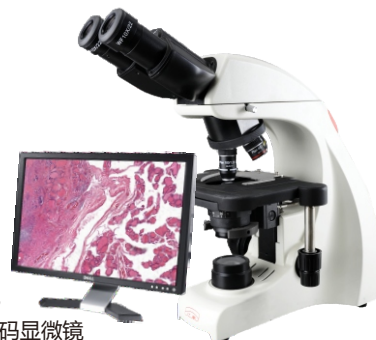
教师机型-4
NE910数码显微镜



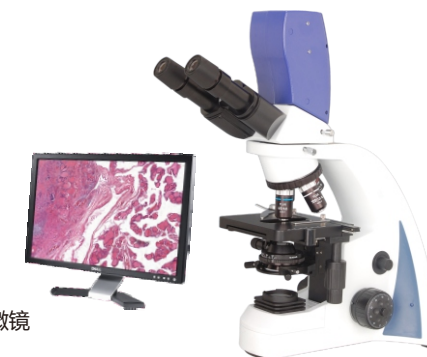
教师机型-2
BM2100数码显微镜



教师机型-5
DN-800M数码显微镜



教师机型-3
BM1800数码显微镜



教师机型-6
DN-300M数码显微镜

学生端推荐机型--生物:



学生机型-1
E100数码显微镜



学生机型-4
N-180数码显微镜



学生机型-2
BM2000数码显微镜



学生机型-5
N-126数码显微镜



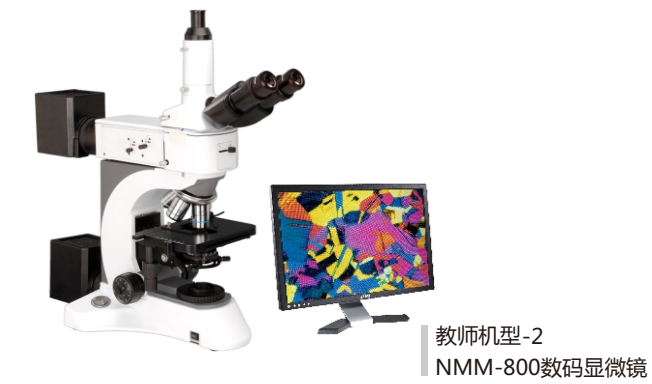
学生机型-3
BM1000数码显微镜



学生机型-6
N-117M数码显微镜



教师端推荐机型--金相:



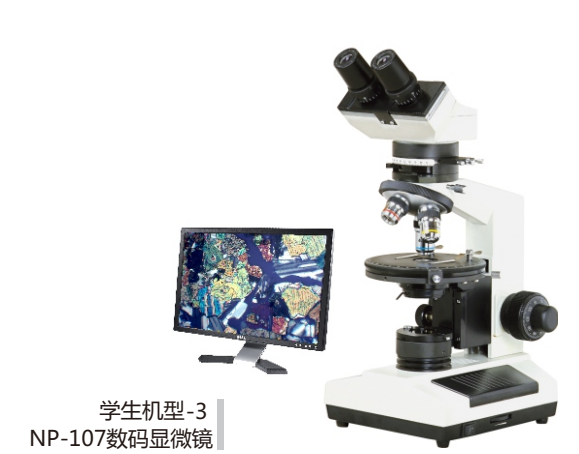
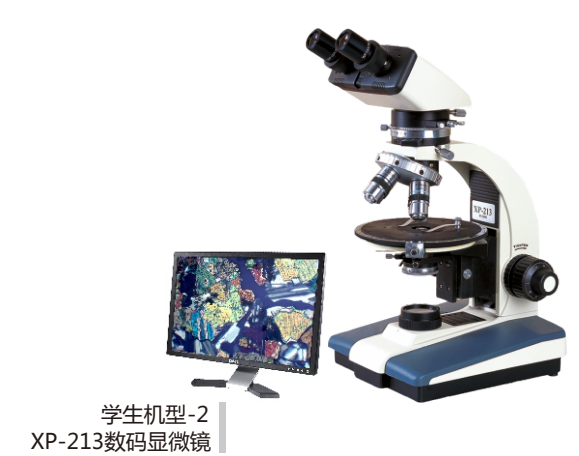
学生端推荐机型--金相:



教师端推荐机型--偏光:



学生端推荐机型--偏光:





NOW.Lab

e 时代互动教学的领导者

数码显微镜无线互动教室

互动教室系统控制软件介绍

教师端推荐机型--体视:



学生端推荐机型--体视:

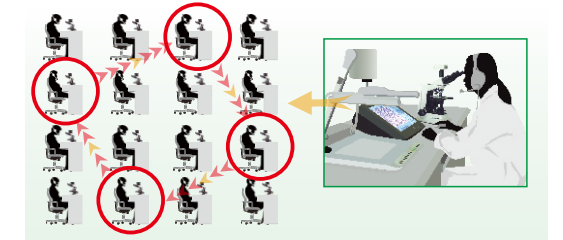
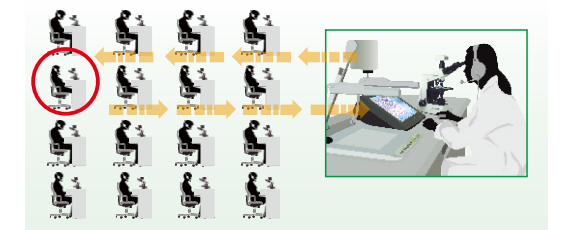
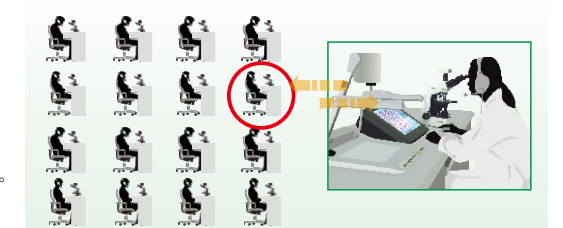
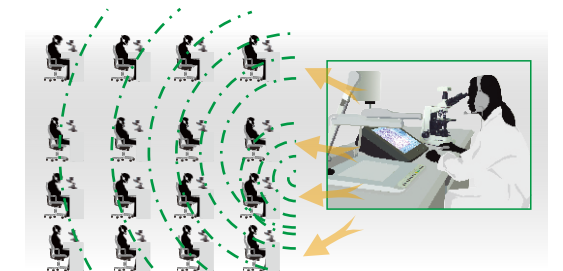


计算机软件系统包括

江南 NOW.Lab 1.0 无线互动控制系统

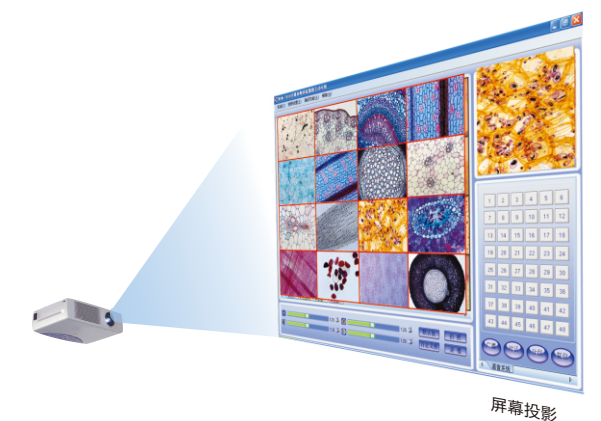
完美实现多媒体无线互动教学，全方位覆盖课前、课中、课后教学应用。

- 班级管理：包含学生注册、学生信息编辑以及课堂签到等功能，方便教师管理。
- 屏幕广播：可以在全屏或窗口模式下广播教师端屏幕至一个或多个学生。屏幕笔可进行丰富多彩的图文形式教学，屏幕背景有三种方式：实时背景、黑背景、白背景，并可对任意细节进行全屏显示播报。
- 学生演示：可以将任意一个学生的屏幕转播给指定学生。
- 监控系统：可以全屏监控，可以聚焦监控，也可以自由区域监控。每屏可监控1、4、9、16、25、36个学生；可以对任何异常学生及时采取控制操作。
- 抢答竞赛：作为活跃课堂气氛的一项重要功能而存在的，教师可以随时发起以便及时检验课堂教学成果。
- 共享白板功能。
- 彩信交流功能。
- 语音交流系统：包括语音广播、语音对讲、语音监听功能。
- 分组教学、分组讨论：组长具有类似教师一样的权限进行“教学”、讨论。老师可以参与、监视、控制各个小组。
- 考试系统：具备强大的考试功能，保证老师快速方便地进行教学评估活动。
- 多媒体系统。
- 调查：一种即兴的考试模式，教师可以在任何时间发起调查，即时检验学生的课堂效率。
- 文件分发、提交及收集。
- 屏幕录制及回放。
- 黑屏安静及取消，保证学生专注听课。



ScopeImage Analysis 数字图像处理分析系统

- 图像采集，可单张拍张、多张连续拍照及视频录制。
- 丰富的图像处理功能，以确保显微形态分析的准确性。
- 测量及自动分析功能。
- 生成实验报表并具有打印功能。





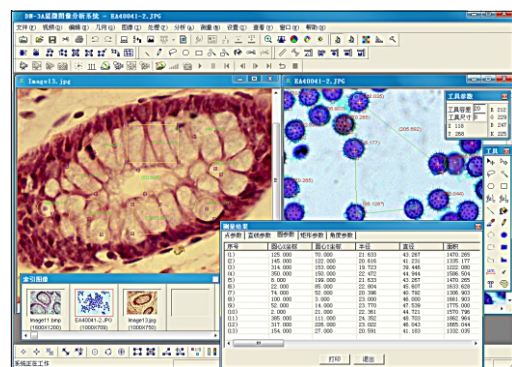
ScopeImage Analysis 图像分析软件

软件特色：

- 先进的多焦面图像合成和图像配准技术；
- 支持Twain32，可利用摄像机直接采集图像，对实时图像进行动态、静态、间隔捕捉；
- 提供多种功能强大的区域选取工具，可对任意形状的区域进行处理与分析；
- 可完成包括色度调整，图像变形，形态学处理，图像增强，图像匹配，纹理分析，特征识别等一百多种专业图像处理与分析功能；
- 分析数据的可视化处理使分析结果与图象之间构成直接映射关系，便于观察分析；
- 先进的颗粒自动识别、粘连颗粒自动切分功能，使复杂图像的分析更方便、准确；
- 自动分析处理步骤编辑功能，能够完成全自动分析过程的设置；
- 几何参数测量功能，细长体、块状体、颗粒体、线状体等各种特征体的自动定量分析功能，分析参数达一万多项；
- 分析结果可存入数据库，进行统计分析，制作图表，打印报告，并可以照片质量输出图像。

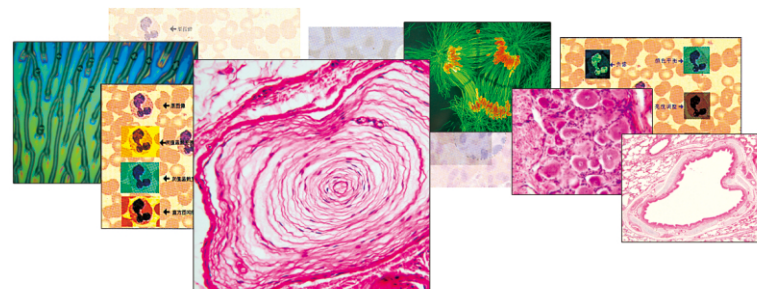
软件系统功能

多种测量功能



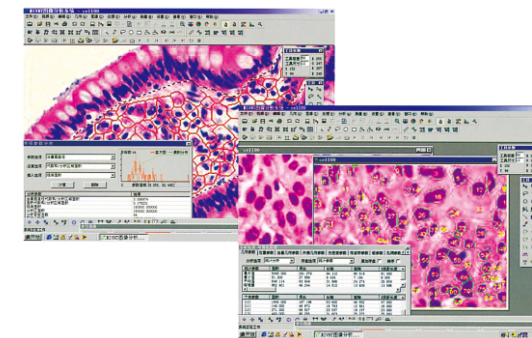
- ✓ 支持多种图像文件格式；
- ✓ 提供多种测量工具；
- ✓ 标注测量结果，测量参数可以在参数表中实时关联显示；
- ✓ 测量结果可与图像融合；可导出到Excel表格，以便分析；
- ✓ 测量标记图像可以直接打印输出。

多种图像处理



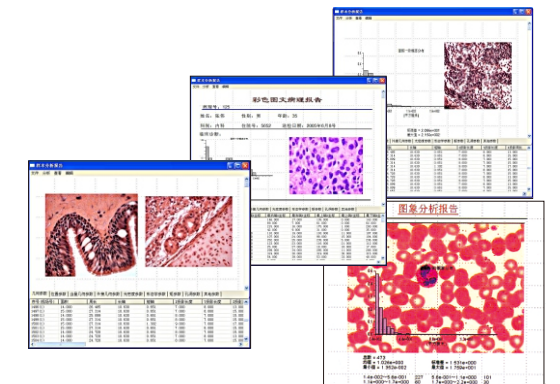
- ✓ 调整、几何变换、图像增强、白平衡、改变图像尺寸、
- ✓ 放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、
- ✓ 直方图均衡、各种边缘检测、自定义滤波器、马赛克、
- ✓ 黑斑去除、增强以及图像间的运算等等，多达几十种的图像处理方法。

目标分割、计算和导出



- ✓ 先进的颗粒自动识别、颗粒计数
- ✓ 粘连颗粒自动切分功能
- ✓ 自动分析处理步骤编辑功能，能够完成全自动分析过程的设置。
- ✓ 自动计算已分割图像，并将计算导出，分析参数达一万多项。

完备的自由组态图文报告生成系统

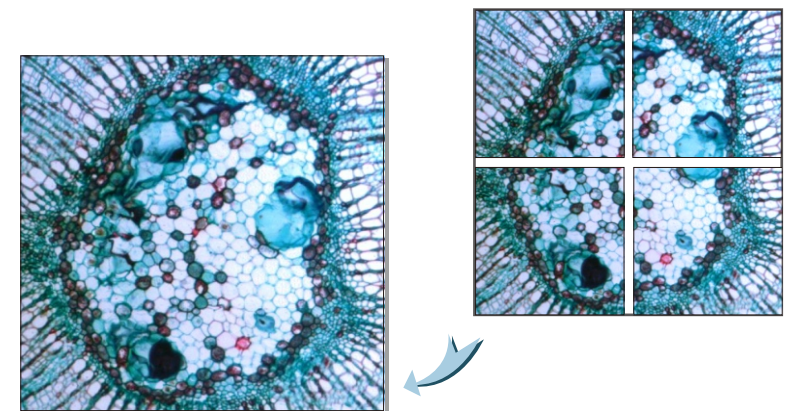


- ✓ 彩色图文报告编辑制作功能，可完成彩色图文报告，图像、分析数据及统计分布直方图等。
- ✓ 可直接插入报告，打印输出。
- ✓ 分析结果可存入数据库，进行各种统计分析，或调用 Excel 制作电子图表。

教师端专业自动拼图模块简介

- ✓ 支持多种图像输入格式；
- ✓ 界面友好，操作简单灵活；
- ✓ 最大支持 20x20 张图像的拼接；
- ✓ 拼接速度快、准确；
- ✓ 自动拼接功能。

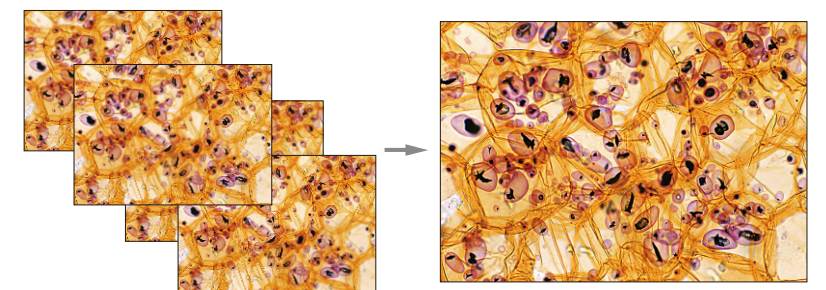
当使用显微镜高倍物镜观察切片时，显微镜只能拍摄到切片的局部图像，此时先分别拍摄切片的各个部位，再按顺序排列所得到的局部图像，然后使用本软件进行拼接，即可得到整个切片的图像。



教师端去模糊多层聚焦模块简介

- ✓ 去模糊多焦面图像合成技术；
- ✓ 支持多种图像输入格式；
- ✓ 具有操作简便，合成速度快，合成图像效果好等特点。

使用显微镜高倍物镜观察表面凹凸不平物体或厚薄不均切片时，由于受到高倍物镜的焦深(或景深)的限制，只能观察到局部清晰的图像，利用多焦面去模糊图像合成技术，将不同焦面的图像拍摄下来，即可得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深。





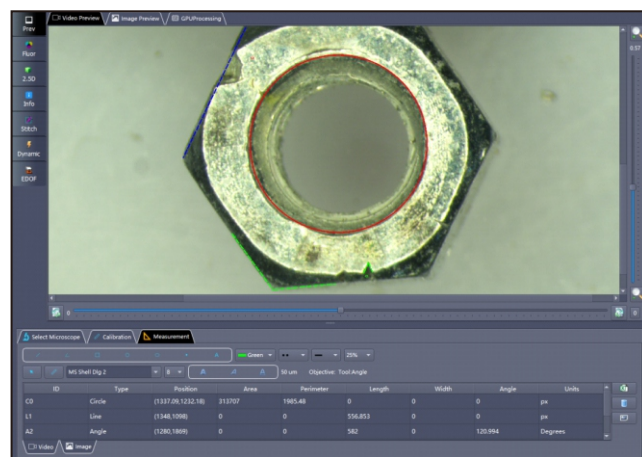
NOVA Basic 显微图像分析软件

软件特色：

今日,研究工作环境要求工具可以适应每个人不同的工作流程。NOVA Basic显微图像分析软件可以让采集、处理、测量和显微镜之间无缝衔接。NOVA Basic可以同时为当今流行的操作系统提供观测工具。

软件系统功能

● 实时/静态测量



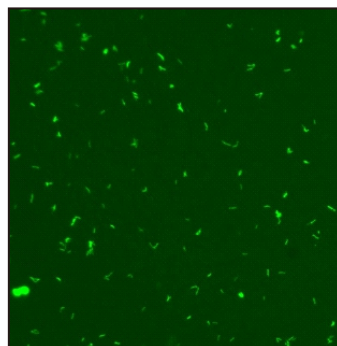
基本测量

- ✓ 提供多种测量工具；
- ✓ 典型观测和质量控制需要交互式的测量功能例如：距离、角度、矩形、圆形和椭圆。
- ✓ 通过标定，用户可以轻松地使用测量功能，并且可以保存标定结果，无需多次标定。

测量结果导出

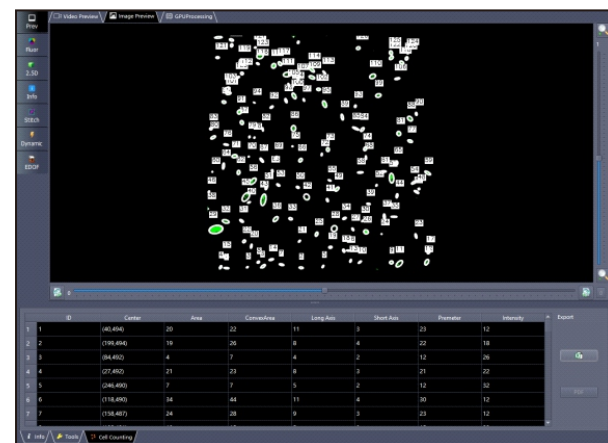
- ✓ 所有测量数据可以导出为微软Excel表格。用户可以用其制作报表和进行数据分析。

● 细胞计数

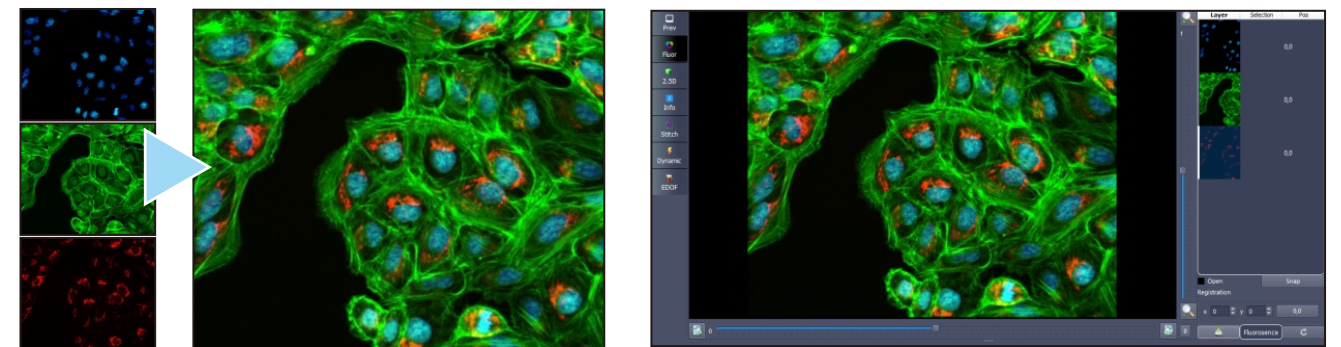


计数和统计

- ✓ 物体检测,尺寸和分布是图像处理技术的典型应用。
- ✓ 跟随事先定义好的工作流程，NOVA Basic可以自动分割物体。自动计数并统计物体的形状信息，包括：大小、位置、面积、周长、亮度。并且所有数据包括处理后的图像可以被保存成微软Excel表格。



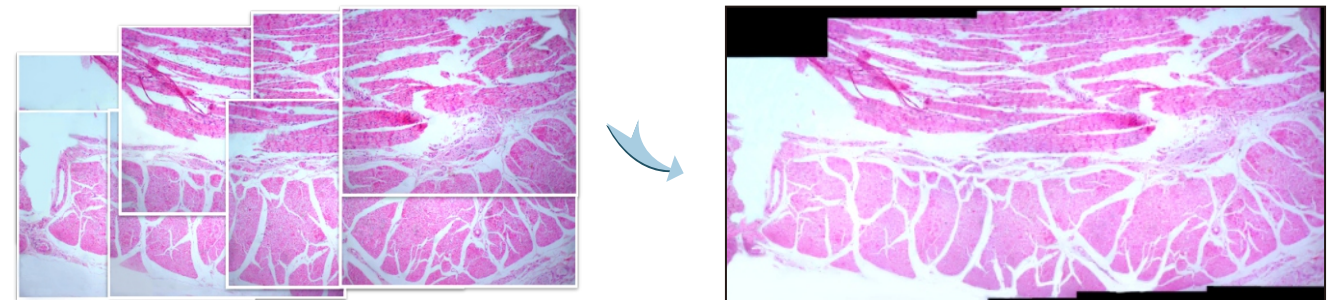
● 荧光合成



荧光图像合成

- ✓ NOVA Basic可以在荧光显微镜上,通过采集或者导入不同荧光通道的图像,用户可以获得荧光合成之后的图像。
- ✓ 对于每个通道的图像,可以调节其X方向和Y方向上的位移，已达到微调的效果。

● 图像拼接

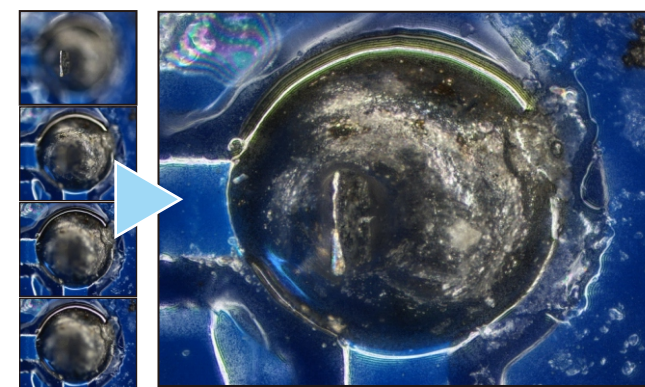


快速拼接

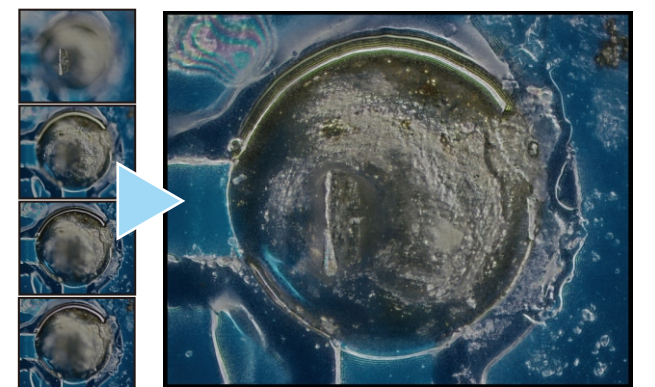
- ✓ NOVA Basic提供手动拼接功能，可以为超出视场之外的样本提供全景图像。
- ✓ 通过实时采集图像或导入图像，NOVA Basic可以快速将其拼接，形成一幅大尺寸高分辨率的图像。

● 景深融合

● 使用正常图像的景深融合



● 使用HDR图像的景深融合



- ✓ 景深融合功能可以为超出焦深范围之外的样本生成一张全聚焦的图像，可以通过微调焦距采集多幅不同焦距的图像，合成单一图像输出。
- ✓ 同时可以在HDR模式下进行此操作。